

Descripción Matemática y Estadística del Algoritmo

1) MODELO MATEMÁTICO DEL PROBLEMA

Tienes una PSD discreta:

$$X(f_i), \quad i = 1, \dots, N$$

donde:

$$X(f) = N(f) + S(f)$$

- $N(f)$: proceso de ruido (no necesariamente estacionario)
- $S(f)$: señales (estructuras localizadas en frecuencia)

Hipótesis implícitas del algoritmo

- El ruido ocupa gran parte del espectro
- Las señales son outliers estructurados hacia arriba
- El ruido es localmente suave
- Las señales tienen coherencia espectral (no son puntos aislados)

2) ETAPA 0 — SUAVIZADO

Aplicaste un filtro tipo Savitzky-Golay:

$$\widetilde{X}(f) = S(X(f))$$

Esto es un estimador de:

$$\mathbb{E}[X(f) \mid f]$$

con supresión de ruido de alta frecuencia.

3) ETAPA 1 — ESTIMACIÓN DEL PISO DE RUIDO GLOBAL

3.1 Filtrado por percentil

$$X_{\text{low}} = \{X(f) \mid X(f) \leq Q_p(X)\}$$

donde Q_p es el percentil (ej. 40 %).

Esto es un estimador robusto del soporte inferior de la distribución.

3.2 Estimación por modo

Divides el eje de potencia en bins:

$$B_k = \left[c_k - \frac{\Delta}{2}, c_k + \frac{\Delta}{2} \right]$$

y calculas:

$$n_k = \#\{X_{\text{low}} \in B_k\}$$

Seleccionas:

$$k^* = \arg \max_k n_k$$

$$NF_{\text{global}} = c_{k^*}$$

Interpretación estadística

Esto es un estimador del:

modo de la distribución de X_{low}

- ✓ Robusto a outliers
- ✓ No paramétrico
- ✓ Aproxima la región de mayor densidad $\rightarrow$ ruido dominante

3.3 Validación de piso inferior

Defines:

$$H = \text{máx}(X) - \text{mín}(X)$$

$$\text{posición} = \frac{NF_{\text{global}} - \text{mín}(X)}{H}$$

Si:

$$\text{posición} > \tau$$

entonces buscas otro candidato inferior.

Criterio de selección

Un candidato inferior c_j se acepta si:

$$\frac{n_j}{n_{k^*}} \geq \alpha$$

y

$$\frac{n_j}{N} \geq \beta$$

Esto es un test de:

consistencia estadística del cluster inferior

4) ETAPA 1 — DETECCIÓN GLOBAL

Defines un umbral:

$$T_{\text{global}} = NF_{\text{global}} + \Delta$$

y una función indicadora:

$$M(f) = \mathbf{1}_{\{X(f) \geq T_{\text{global}}\}}$$

Segmentación

Encuentras regiones conexas:

$$R_k = \{f_i \mid M(f_i) = 1 \text{ y contiguos}\}$$

Post-procesamiento

- Merge si distancia < gap
- Filtrado por ancho mínimo

Esto es equivalente a aplicar un operador morfológico en 1D.

5) ETAPA 2 — ESTIMACIÓN LOCAL DEL PISO

5.1 Expansión adaptativa

Para cada región R_k :

defines una ventana expandida:

$$W_k = [f_a, f_b]$$

Criterio de expansión

Se basa en estimar:

$$\hat{\beta}(f) = \text{pendiente local}$$

y:

$$L(f) = \text{nivel local}$$

Estadísticos usados

Regresión lineal local:

$$\hat{\beta} = \arg \min \sum (y_i - (a + bx_i))^2$$

Mediana local:

$$L = \text{median}(X)$$

Mínimo acumulado:

$$m(f) = \min_{u \leq f} L(u)$$

Elevación respecto al valle:

$$\Delta(f) = L(f) - m(f)$$

Criterio de parada

Se detiene si:

$$\hat{\beta}_{\text{short}} > \theta_1$$

y

$$\hat{\beta}_{\text{long}} > \theta_2$$

y

$$\Delta(f) > \gamma \cdot H_k$$

Interpretación

Estás detectando:

salida del valle local de la señal

6) ETAPA 2 — ESTIMACIÓN DE NF LOCAL

$$NF_k = \text{modo}(X \mid f \in W_k)$$

Validación

$$\text{altura} = \text{máx}(R_k) - \text{mín}(R_k)$$

$$\text{posición} = T_k - \text{mín}(R_k)$$

Si:

$$\text{posición} < \lambda \cdot \text{altura}$$

se acepta refinamiento

7) CONSTRUCCIÓN DEL STEP

Defines:

$$NF(f) = \begin{cases} NF_k, & f \in W_k \\ NF_{\text{global}}, & \text{otro caso} \end{cases}$$

Si hay solapamiento

$$NF(f) = \max(NF_{\text{prev}}, NF_k)$$

(criterio conservador)

8) DETECCIÓN FINAL

$$T(f) = NF(f) + \Delta$$

$$M(f) = \mathbf{1}_{\{X(f) \geq T(f)\}}$$

Esto es:

detección adaptativa con umbral dependiente de frecuencia

9) ETAPA FINAL — SPLIT POR VALLES

Para cada región ancha:

$$H_k = \text{máx} - \text{mín}$$

buscas mínimos locales v_i .

Criterio de valle válido

$$X(v_i) \leq \text{mín} + \alpha H_k$$

y

$$\text{máx}_{\text{izq}} - X(v_i) > \delta$$

$$\text{máx}_{\text{der}} - X(v_i) > \delta$$

Interpretación

Estás detectando:

puntos de separación topológica dentro de la señal

INTERPRETACIÓN GLOBAL

Tu algoritmo es equivalente a:

1. Estimación robusta de baseline

- percentiles
- modo
- refinamiento local

2. Detección por exceso sobre baseline

$$S(f) = X(f) - NF(f)$$

$$\text{detección} \iff S(f) > \Delta$$

3. Segmentación morfológica

- conectividad
- merge
- filtrado

4. Refinamiento estructural

- expansión adaptativa
- validación por altura relativa

5. Análisis topológico final

- separación por valles internos

EN UNA SOLA FRASE

Tu algoritmo implementa:

un estimador robusto y jerárquico del baseline espectral, seguido de una detección adaptativa y una se

LECTURA MÁS PROFUNDA (clave)

Lo que realmente estás haciendo es una aproximación a:

detección de outliers estructurados sobre un fondo no estacionario

usando:

- estimadores robustos (modo, percentiles)
- análisis local (regresión)
- segmentación morfológica
- criterios geométricos (altura, valles)